

Análisis Estratégico y Propuesta Tecnológica para el Desafío COMASA: Hackatón Energía Predictiva 2026

1. Introducción y Contexto Operacional del Desafío Energético

La transición hacia una matriz energética sostenible y descentralizada ha posicionado a la biomasa como un pilar fundamental en la generación de energía base en múltiples economías. En este contexto geográfico e industrial, las instalaciones como la planta de cogeneración de Comercializadora de Madera Sociedad Anónima (COMASA S.A.), ubicada en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, juegan un rol absolutamente crítico en la estabilidad de la red.¹ Con una capacidad instalada para la producción de 25 MW de energía eléctrica, de los cuales 23 MW se inyectan directamente al Sistema Interconectado Central (SIC), la planta opera mediante una caldera que consume un promedio de 85.000 metros cúbicos mensuales de biomasa.¹ Este suministro, compuesto en un 70% por subproductos de aserraderos y empresas madereras locales y en un 30% por residuos agrícolas, se recolecta en un radio estrictamente no superior a los 100 kilómetros para asegurar la viabilidad económica y logística del transporte.¹ La eficiencia operativa de estas plantas es determinante tanto para la rentabilidad corporativa como para el cumplimiento de las metas de descarbonización. A pesar de contar con ventajas estratégicas, como su proximidad a una subestación de la Compañía General de Electricidad (CGE) que requirió un tendido eléctrico de apenas 800 metros, la operación diaria enfrenta vulnerabilidades significativas derivadas de la gestión de la información.¹ El desafío central que enfrenta la compañía, y que constituye el núcleo problemático de la Hackatón "Energía Predictiva 2026" organizada por la Universidad de La Frontera (UFRO) en conjunto con los proyectos InES de Género y Ciencia 2030, radica en la extrema fragmentación de la información crítica de sus procesos productivos.² La arquitectura de datos actual presenta una baja integración entre los sistemas de Tecnología de Operaciones (OT) y Tecnología de la Información (IT), lo que limita severamente la capacidad predictiva y la reportabilidad en tiempo real de la organización.² Esta desconexión tecnológica impide una gestión proactiva y basada en datos, manifestándose en la incapacidad estructural de detectar señales tempranas de fallas inminentes. Variables críticas como alteraciones anómalas en la vibración, fluctuaciones térmicas, variaciones de presión y picos de consumo energético ocurren frecuentemente antes de detenciones no programadas, pero no son interpretadas oportunamente debido a la falta de una plataforma unificada de monitoreo.² El presente informe de investigación técnica proporciona un análisis exhaustivo y granular de las arquitecturas de datos industriales, herramientas de visualización de series temporales, algoritmos de mantenimiento predictivo y estrategias de convergencia IT/OT pertinentes para resolver este desafío. De igual manera, se formula una propuesta tecnológica concreta,

fundamentada en sistemas informáticos existentes de código abierto y plataformas empresariales, diseñada específicamente para ser prototipada por los equipos multidisciplinarios durante los tres días de duración del evento (25 al 27 de mayo de 2026), asegurando escalabilidad, ciberseguridad, y viabilidad técnica a largo plazo para la infraestructura crítica de COMASA.²

2. Fenomenología de Fallas en la Generación por Biomasa

Para diseñar un sistema de monitoreo, reportabilidad en tiempo real y predicción de anomalías que sea genuinamente efectivo, resulta imperativo comprender primero los fenómenos físicos, químicos y mecánicos subyacentes que provocan el deterioro del equipamiento crítico en una planta de energía. El mantenimiento reactivo tradicional y el mantenimiento preventivo basado puramente en calendarios preestablecidos son altamente ineficaces frente a la volatilidad operativa inherente de los sistemas de combustión de biomasa.³ La variabilidad del combustible exige un paradigma de mantenimiento predictivo (PdM) impulsado por datos directos del proceso.

2.1. Dinámica Termodinámica de Ensuciamiento (Fouling) y Escorificación (Slagging)

La biomasa, particularmente los residuos agrícolas y forestales utilizados en la planta de Lautaro, presenta una variabilidad estocástica significativa en su contenido de humedad, densidad aparente y composición química elemental.⁴ Una característica perjudicial de este tipo de combustible es la alta concentración de metales alcalinos, tales como el potasio y el sodio, los cuales reaccionan durante el proceso de combustión reduciendo drásticamente el punto de fusión de las cenizas volantes.⁵ Durante la operación de la caldera, estas cenizas fundidas o reblandecidas térmicamente impactan y se adhieren implacablemente a las superficies de transferencia de calor, como los tubos de los sobrecalentadores y economizadores, desencadenando los fenómenos conocidos industrialmente como *fouling* (ensuciamiento) y *slagging* (escorificación).⁵

Esta acumulación progresiva genera una capa aislante altamente resistente que disminuye exponencialmente el coeficiente de transferencia de calor general del sistema. Los datos empíricos de operaciones análogas demuestran que el deterioro del rendimiento térmico puede alcanzar tasas de pérdida de eficiencia de aproximadamente un 2,6% en periodos tan breves como 60 horas de operación continua si el fenómeno no se detecta y mitiga oportunamente mediante sistemas de soplado de hollín (sootblowing).⁷ Las variables operacionales y predictivas clave que el sistema de reportabilidad debe correlacionar para identificar el desarrollo insidioso de *fouling* incluyen múltiples vectores térmicos e hidrodinámicos.

Variable Predictiva	Justificación Física en el	Método de Mitigación
---------------------	----------------------------	----------------------

Monitoreada	Contexto de Biomasa	Predictiva
Temperatura de Gases de Escape	El ensuciamiento aísla los tubos receptores; por ende, el calor no se transfiere al agua/vapor y escapa por la chimenea, elevando la temperatura de los gases posteriores al calentador de aire. ⁸	Activación proactiva de sistemas de limpieza acústica por infrasonido al detectar gradientes térmicos ascendentes. ¹⁰
Presión Diferencial del Intercambiador	La acumulación de depósitos de ceniza y escoria reduce físicamente el área transversal de paso de los gases, aumentando la resistencia aerodinámica y, consecuentemente, la presión diferencial. ⁷	Modulación de la carga de alimentación de biomasa y ajuste de los ventiladores de tiro inducido.
Composición Analítica de Gases	Las fluctuaciones en el oxígeno residual (O ₂) y monóxido de carbono (CO) indican combustión incompleta a menudo causada por mala distribución del aire debido a obstrucciones internas. ⁷	Intervención algorítmica para optimizar la proporción de aire primario y secundario en la cámara. ¹¹

La industria más avanzada está transitando hacia la integración forense de datos operativos, utilizando analítica de procesos en tiempo real, como la provista por sistemas acústicos o analizadores de espectro (ej. tecnología Acospector), que monitorizan continuamente las características de los gases de combustión y el contenido de sólidos para anticipar eventos de arrastre severo (*carryover*) antes de que solidifiquen y causen daños irreparables a los sobrecalentadores.⁵ La propuesta de la hackatón debe aspirar a sentar las bases de ingesta de datos para modelos termodinámicos de esta envergadura.

2.2. Modos de Falla Mecánica y Espectroscopía de Vibraciones

Más allá de la caldera, el tren de generación de potencia, compuesto por turbinas de vapor de alta presión, bombas de agua de alimentación, engranajes reductores y generadores eléctricos, está expuesto a un estrés mecánico severo y fatiga térmica incesante.¹³ La falla catastrófica de rodamientos, el desbalanceo del rotor principal, la desalineación de los

acoplamientos y la erosión inducida por vapor húmedo en las etapas de baja presión son causas primarias de tiempo de inactividad no planificado, lo que elimina el margen de rentabilidad de la planta.¹⁴

El análisis de vibraciones representa el pináculo del diagnóstico mecánico temprano y debe ser una consideración central en cualquier sistema de mantenimiento predictivo.¹⁵ Los acelerómetros industriales de tipo piezoeléctrico (IEPE) operando en amplios rangos de frecuencia de muestreo (típicamente de 10 Hz a 10 kHz, y superiores para cajas de engranajes) poseen la fidelidad necesaria para identificar micro-anomalías mecánicas semanas antes de que ocurra una falla funcional observable a simple vista o audible por los operadores de planta.¹⁶

El flujo de trabajo analítico para transformar datos crudos de vibración en alertas de mantenimiento requiere la aplicación matemática de la Transformada Rápida de Fourier (FFT).¹⁶ La FFT descompone la señal compleja del dominio del tiempo (amplitud vs. tiempo) en un espectro detallado del dominio de la frecuencia (amplitud vs. frecuencia), aislando los componentes armónicos individuales asociados a fallas específicas.¹⁶ Por ejemplo, el desbalanceo y la desalineación de los ejes se manifiestan característicamente mediante picos de amplitud inusuales en la frecuencia de funcionamiento fundamental (1X) y en sus primeros armónicos integrales (2X, 3X), mientras que el desgaste progresivo de los elementos rodantes de los cojinetes es identificable a través de picos asíncronos y bandas laterales emergentes en frecuencias significativamente más altas (frecuencias de defecto de pista interior o exterior).¹⁵ Adicionalmente, la cavitación destructiva en las bombas de alimentación de agua presenta firmas vibratorias de alta frecuencia aleatorias originadas por el colapso violento de burbujas de vapor cuando la carga de succión neta positiva (NPSH) cae por debajo de los márgenes de seguridad termodinámica.¹¹

3. Arquitectura Base: Convergencia IT/OT y el Espacio de Nombres Unificado (UNS)

El problema de "información crítica fragmentada con baja integración" diagnosticado expresamente en las bases de COMASA es un síntoma clásico y generalizado de las arquitecturas industriales heredadas, basadas fundamentalmente en la norma internacional ISA-95.² Históricamente, el estándar ISA-95 ha dominado la arquitectura industrial estructurando los sistemas de control físico y los sistemas informáticos empresariales en una jerarquía piramidal extremadamente rígida.¹⁹ En este modelo obsoleto, los datos capturados en el piso de planta deben viajar secuencialmente y con transformaciones constantes desde los sensores e instrumentación (Nivel 0), hacia los Controladores Lógicos Programables o PLCs (Nivel 1), a través de sistemas de supervisión SCADA (Nivel 2), sistemas de Ejecución de Manufactura o MES (Nivel 3), hasta eventualmente aterrizar, en lotes y con gran retraso temporal, en los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales o ERP (Nivel 4).²¹ Esta intrincada cadena de conexiones punto a punto (point-to-point) genera latencia acumulativa extrema, cuellos de botella informáticos, dependencias de bases de datos propietarias y requiere configuraciones de ingeniería manual exhaustivas en cada nivel

simplemente para agregar un nuevo sensor de temperatura o integrar una herramienta analítica moderna.²⁰

3.1. El Paradigma Estratégico del Espacio de Nombres Unificado (UNS)

Para habilitar la reportabilidad ágil, escalable y en tiempo real que exige la gerencia de COMASA, la práctica industrial de vanguardia y la literatura técnica exigen dismantlar la pirámide ISA-95 e implementar una transición sistémica hacia un Espacio de Nombres Unificado (UNS).¹⁹ El UNS no constituye un producto de software particular comercializado por un proveedor, sino un patrón maestro de arquitectura y diseño conceptual que reestructura a todos los productores y consumidores de datos dentro de un entorno de operaciones industriales en una red semántica plana y contextualizada.¹⁹

En una topología UNS madura, la arquitectura se transforma en un modelo de centro y radios (hub-and-spoke).²⁰ Cada elemento, desde un sensor IEPE de vibración instalado en la carcasa exterior de la turbina hasta el dashboard financiero alojado en la nube corporativa, actúa como un nodo autónomo. Estos nodos se comunican asincrónicamente a través de un bus de datos central—comúnmente materializado como un broker de mensajería empresarial—utilizando invariablemente el patrón de publicación y suscripción (Pub/Sub).²³ Esto significa que el sensor simplemente publica su lectura en el broker bajo un tema (topic) predefinido y jerárquico, mientras que el sistema de mantenimiento preventivo, el dashboard de operaciones en vivo y la base de datos histórica simplemente se suscriben a ese tema sin que el sensor deba conocer su existencia, erradicando la complejidad de las conexiones acopladas tradicionales.²⁰

3.2. Gobernanza de Datos y Protocolos Industriales: MQTT, Sparkplug B y OPC UA

La columna vertebral operativa y tecnológica que permite construir un UNS moderno se compone de una sinergia de protocolos específicos, diseñados meticulosamente para entornos industriales hostiles que sufren interrupciones de red y operan bajo restricciones de ancho de banda.

En primer lugar, el protocolo **OPC UA** (Open Platform Communications Unified Architecture) actúa como el estándar incontrovertible para el intercambio de datos estructurado, determinista y criptográficamente seguro en la capa de control base (el borde o Edge).²⁶ Su robustez lo hace indispensable para la comunicación en tiempo crítico directamente entre los PLCs que gobiernan las válvulas de la caldera y el sistema SCADA local de COMASA.²⁶ No obstante, su verbosidad de red y complejidad transaccional lo hacen menos óptimo para enviar flujos masivos de datos a través de redes amplias (WAN) hacia la nube analítica.

Para resolver este salto hacia la capa informática (IT), la industria se apoya en el protocolo **MQTT** (Message Queuing Telemetry Transport).²⁵ Desarrollado originalmente para supervisar oleoductos satelitales en la década de 1990, MQTT es un protocolo orientado a eventos extremadamente ligero y eficiente.²⁵ Funciona bajo el principio de "reporte por excepción", lo que significa que un sensor de temperatura solo transmite datos al broker si el valor ha cambiado más allá de una banda muerta definida, reduciendo drásticamente la congestión de

la red y permitiendo el transporte de millones de mensajes por segundo.²⁷ Sin embargo, el protocolo MQTT estándar tiene una deficiencia fundamental para la automatización a gran escala: carece de reglas estrictas sobre cómo deben formatearse los datos (el payload) o cómo deben estructurarse jerárquicamente los nombres de los temas.²⁹ Para llenar este vacío semántico, la Eclipse Foundation mantiene el estándar abierto **Sparkplug B**.²² Sparkplug B se superpone a MQTT definiendo un formato estructurado y comprimido de carga útil, y garantizando el autodescubrimiento absoluto de los dispositivos y la gestión determinista de su estado.²² Esto se logra mediante la emisión obligatoria de certificados criptográficos de "nacimiento" (BIRTH) y "muerte" (DEATH), lo que proporciona a todos los suscriptores de la red una visión instantánea e inequívoca de si una bomba de caldera está en línea o se ha desconectado, eliminando la ambigüedad inherente de los sistemas de sondeo (polling) tradicionales.²⁹

A medida que una organización escala, la estructura rígida de temas de Sparkplug B (limitada a componentes definidos como Grupo, Nodo y Dispositivo) puede quedarse corta para representar el organigrama global de la empresa. Frente a este desafío de expansión, líderes de arquitectura industrial han desarrollado metodologías avanzadas, como el Método de Schultz, que emplea brokers MQTT intermedios a nivel de área geográfica de la planta para agregar telemetría Sparkplug B y publicarla posteriormente en un broker corporativo global, permitiendo de esta forma replicar la estructura jerárquica profunda exigida por la norma ISA-95 (Empresa/Sitio/Área/Línea) sin sacrificar la agilidad intrínseca del protocolo MQTT.²⁷ La implementación que los equipos propongan en la hackatón debe basarse explícitamente en estos principios de interoperabilidad.

4. Análisis Comparativo de Alternativas de Visualización y Analítica

Las bases del concurso elaboradas por la Universidad de La Frontera y los entes corporativos asociados estipulan una rúbrica exigente, solicitando la propuesta tecnológica y el diseño de la arquitectura para el tratamiento de esta información.² En el material de apoyo se esbozan cuatro macro-opciones tecnológicas para la materialización de la capa analítica en la interfaz de usuario.² A continuación, se presenta un escrutinio detallado evaluando rigurosamente su idoneidad arquitectónica para lidiar con el monitoreo de alta frecuencia, sus capacidades de proyección predictiva y su coste de implementación comercial para COMASA.

Característica Evaluada	Power BI (Opción A)	Grafana + InfluxDB (Opción B)	Looker Studio (Opción C)	ThingsBoard (Opción D)
Nicho Funcional Primario	Reportes de Business Intelligence corporativo.	Monitoreo operacional IT/OT en vivo y alertas	Visualización analítica web, métricas de marketing	Plataforma SCADA Web y gestión central de dispositivos

		continuas.	ad-hoc.	IoT.
Frecuencia de Ingesta y Latencia	Latencia alta; refrescos por lotes. Capacidad "casi tiempo real" limitada.	Latencia sub-segundo; ingesta masiva de eventos continuos en streaming.	Latencia media/alta, dependencia fuerte del caché de bases de datos externas.	Latencia muy baja; ingesta en streaming IoT directa vía MQTT/HTTP.
Soporte de Bases de Datos	Óptimo para RDBMS (SQL Server), integraciones API estáticas.	Nativo para Bases de Datos de Series de Tiempo (TSDB) de alto desempeño.	Bases columnares robustas como BigQuery o motores simples (Sheets).	Base de datos PostgreSQL embebida y opcional integración Cassandra/Tim escaleDB.
Integración Analítica Predictiva	Restringida a integraciones en el entorno cerrado de Microsoft (Azure ML).	Altamente flexible, integración con scripts externos Python/ML directo en base de datos o alertas.	Modelado dependiente exclusivament e de servicios analíticos de Google Cloud.	Reglas de cadena (Rule Engines) robustas integradas para inferencia básica en servidor.
Capacidad de Generación de Informes Paginados	Excelente, estándar absoluto de la industria financiera y ejecutiva.	Pobre o dependiente de plugins comerciales de terceros (Skedler o Grafana Enterprise).	Suficiente para compartir URLs estáticas de reportes básicos.	Principalmente orientada a paneles en vivo, reportabilidad secundaria.
Costo Operativo	Costos de licenciamiento por usuario pro/premium	Ecosistema Open Source libre de licencias, bajo	Gratuito en la capa básica, escalado de costos en base	Plataforma de código abierto con versión profesional de

	recurrentes.	costo total de propiedad en premisas.	de datos externa.	pago para características blancas.
--	--------------	---------------------------------------	-------------------	------------------------------------

4.1. Análisis Crítico: Opción A - Power BI con Simulación Estática

Power BI domina incuestionablemente el mercado corporativo de analítica visual y es indispensable para la alta dirección a la hora de revisar proyecciones financieras y analizar indicadores estáticos consolidados trimestralmente.³¹ Proporciona una interfaz rica para analizar la relación, por ejemplo, entre el tiempo inactivo y los costos operacionales.² Sin embargo, utilizar Power BI para el monitoreo en tiempo real de instrumentación industrial es un error arquitectónico conceptual.³² Está diseñado inherentemente para el procesamiento analítico por lotes (batch processing). Sus tableros de "tiempo real" en realidad dependen de ciclos de actualización de API que no pueden manejar ni renderizar la incesante lluvia de datos de series temporales de alta velocidad (como la vibración muestreada a kilohercios) exigida para el mantenimiento predictivo, lo que convierte a la plataforma en un espectador pasivo de las fallas mecánicas en lugar de un interceptor activo.³¹

4.2. Análisis Crítico: Opción B - Ecosistema Abierto Grafana e InfluxDB

Esta combinación representa el estándar de facto en las infraestructuras tecnológicas y operacionales más avanzadas del mundo para el monitoreo de telemetría de sistemas complejos.³⁴ Grafana, en contraste total con Power BI, fue programado y diseñado fundamentalmente desde sus inicios para conectarse a repositorios de series de tiempo de altísima velocidad, como InfluxDB o Prometheus, sin intermediarios engorrosos.³² Grafana ingiere, consulta y dibuja gráficas de millones de puntos de datos operacionales, métricas del sistema y registros por segundo en verdadero tiempo real, proporcionando al operador de sala de control una visibilidad sin latencia perjudicial de las perturbaciones transitorias térmicas o de presión.³²

InfluxDB, actuando como el motor de almacenamiento subyacente, garantiza la persistencia eficiente de estos volúmenes aplastantes de información, y junto a agentes conectores livianos como Telegraf, ingiere datos directamente de los brokers MQTT de la planta.³⁶ La única deficiencia notable de Grafana, reportada sistemáticamente en entornos corporativos, es su limitación para generar reportes estructurados paginados listos para impresión (PDF/Excel corporativos) en su versión abierta, lo cual obliga a utilizar utilidades puente externas para mantener informada a la gerencia financiera.³¹

4.3. Análisis Crítico: Opción C y D - Looker Studio y ThingsBoard

Looker Studio, apalancado en Google Cloud, ofrece una extrema facilidad de uso, pero sufre de una severa falta de widgets nativos de contexto industrial (indicadores SCADA, diagramas de tuberías e instrumentación P&ID simulados) y una dependencia excesiva de la

infraestructura de base de datos relacional para cálculos al vuelo, haciéndolo inútil para la supervisión en vivo.² Por el contrario, ThingsBoard emerge como un contendiente sumamente robusto. Es una suite completa que no solo provee la visualización web enriquecida con representaciones de instrumentación SCADA, sino que además gestiona el control directo de los dispositivos, el aprovisionamiento masivo y orquesta motores lógicos de reglas complejas para el disparo de alertas frente a condiciones límite.² No obstante, al constituir un monolito informático, adolece de cierta inflexibilidad algorítmica cuando los equipos de ciencia de datos intentan extraer series de largo plazo para entrenar modelos de Inteligencia Artificial que requieren correlacionar miles de variables provenientes tanto del departamento IT (servidores) como del OT (sensores) simultáneamente, terreno donde la pureza modular de Grafana resulta incontestable.³⁹

5. Diseño Estratégico de la Propuesta Tecnológica para la Hackatón

Con base en la evaluación de la arquitectura industrial y las directrices impuestas por la rúbrica del jurado, la estrategia tecnológica superior con la cual los equipos competidores pueden asegurar el primer lugar consiste en desplegar una prueba de concepto (PoC) fundamentada en la convergencia del **Espacio de Nombres Unificado implementado con MQTT, una base de datos temporal InfluxDB, visualización dinámica en Grafana, y la generación de un gemelo digital termodinámico impulsado por scripts predictivos en Python.**²

Esta infraestructura no es un juguete académico, sino una representación fidedigna a escala reducida de una arquitectura empresarial real, superando el nivel técnico de los equipos que limiten su propuesta a tableros pasivos construidos importando archivos estáticos de hojas de cálculo.²⁷

5.1. Construcción del Prototipo "Energía Predictiva" y KPIs Críticos

El desarrollo del gemelo digital deberá conceptualizar y cuantificar un conjunto específico de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) fundamentales para la gerencia de COMASA, los cuales justifican el valor del sistema.²

Dimensión Operativa	KPI Recomendado a Monitorear y Simular	Justificación del Negocio
Eficiencia de Transformación	Energía Específica Generada (MWh/t_{or} de biomasa)	Representa la eficiencia global neta de la conversión de materia prima orgánica en electricidad inyectable al SIC, permitiendo observar el impacto financiero de caídas térmicas. ²

Disponibilidad de Activos	Overall Equipment Effectiveness (OEE)	Cuantifica la efectividad de la planta conjugando tres factores: disponibilidad, rendimiento y calidad. Un descenso del OEE alerta fallas sistémicas. ²
Confiabilidad Mecánica	Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF)	Proyecta la probabilidad de supervivencia del equipo crítico (ej. turbina). Se ajustará a la baja dinámicamente si los sensores simulados detectan un incremento sostenido de vibración anómala. ²

5.2. Metodología y Plan de Ejecución Ágil (Cronograma de 3 Días)

El trabajo autónomo estructurado en las bases de la organización (del 25 al 27 de mayo) exige disciplina extrema, recomendando la siguiente distribución de recursos y objetivos operativos.²

Fase 1 (25 de mayo): Definición Semántica y Arquitectura Estructural El equipo no debe incurrir en el error de escribir código el primer día. Las primeras horas deben dedicarse exclusivamente a comprender el esquema de procesos físicos de COMASA y a modelar el Espacio de Nombres Unificado.² Se debe diseñar el mapeo semántico de los tópicos MQTT (por ejemplo, estructurando las jerarquías como Empresa/Sitio/Area/Linea/Celda acorde a ISA-95 modernizado, resultando en COMASA/Lautaro/Planta1/Generacion/Turbina/Vibracion).²¹ Se dibujará un diagrama de flujo y arquitectura robusto que evidencie madurez técnica, asegurando la máxima puntuación en la categoría "Comprensión del problema (35%)".²

Fase 2 (26 de mayo): Simulación Sintética Algorítmica con IA y Despliegue de Entornos Apalancándose en modelos de Inteligencia Artificial generativa (tales como ChatGPT o Claude), el equipo instruirá la redacción de scripts en Python que obren como "virtual sensors".² Este motor de generación de datos simulará, utilizando librerías matemáticas complejas, el comportamiento de las máquinas.⁴⁰

- Para variables lentas (temperaturas y flujos), se inyectarán patrones lógicos: si la humedad simulada de la biomasa se incrementa, el poder calorífico decae matemáticamente, y el consumo debe aumentar para mantener la potencia objetivo.⁴
- Para variables rápidas, se simulará un motor rotatorio construyendo conjuntos de ondas senoidales básicas y añadiendo ruido estocástico blanco.⁴² El script en Python actuará como cliente MQTT y transmitirá estas matrices de datos JSON al broker alojado localmente en contenedores Docker cada pocos cientos de milisegundos.³⁷ De forma concurrente, el equipo configurará el agente Telegraf para interceptar estos mensajes y

depositarlos de forma estructurada en InfluxDB.³⁸

Fase 3 (27 de mayo): Desarrollo de Interfaz de Usuario y Detección de Anomalías La jornada conclusiva se destinará a la vinculación final de la base de datos InfluxDB con Grafana. El diseño de los paneles visuales debe evitar sobrecargar al usuario; se recomienda separar la interfaz en dos visualizaciones distintas: un dashboard Operacional táctico (con diales, alarmas estroboscópicas rojas y líneas de tendencia sub-segundo) y un dashboard Estratégico (mostrando la degradación del OEE y su traducción directa en dólares perdidos).² El broche de oro del prototipo consistirá en incluir una subrutina en el script de Python que, al presionar una tecla, introduzca un componente de vibración desbalanceado u obstruya la transferencia de calor.⁴² Durante la presentación tipo pitch del evento final (29 de mayo), el equipo debe mostrar, idealmente a través de un video de demostración pregrabado para evadir los riesgos de un fallo técnico en vivo, cómo el sistema Grafana captura la anomalía termodinámica o armónica y despacha una alerta preventiva automáticamente, evidenciando una solución "Excelente" en el Criterio de "Avance del prototipo (35%)" y "Presentación y Pitch (20%)".²

6. Proyección Estratégica: Transitando del Gemelo Digital a la Producción Empresarial

Para satisfacer el criterio evaluativo final, que juzga el "Impacto y Viabilidad (25%)" del diseño propuesto, es vital articular con autoridad académica frente al jurado cómo esta arquitectura basada en contenedores transita indoloramente desde un laboratorio universitario hacia el piso industrial real de COMASA, garantizando interoperabilidad y retorno de la inversión.²

6.1. Sustitución de Agentes Simulados por Conectividad Hardware

En un escenario de despliegue comercial en Lautaro, el simulador generador de datos escrito en Python será desmantelado y reemplazado por infraestructura Edge nativa.³⁶ Las pasarelas de enlace (Edge Gateways), ejecutando software industrial conector como Litmus Edge, Kepware o módulos embebidos de Node-RED, se interconectarán físicamente con los controladores lógicos (PLC) y el sistema SCADA existente a través de redes seguras OT utilizando el protocolo OPC UA.²⁶ Estos conectores en el borde leerán las variables en tiempo real, las normalizarán bajo el estándar semántico preaprobado, las encapsularán en cargas útiles de Sparkplug B y las despacharán hacia el broker MQTT centralizado de la corporación.²² Esta separación radical mediante brokers asegura que los analistas de datos del nivel IT jamás interactúen ni saturen directamente las redes operativas vulnerables, preservando rigurosamente los mandatos de ciberseguridad industrial establecidos bajo el marco normativo internacional ISA/IEC 62443.³⁶

6.2. Ingesta Masiva y Ecosistemas de Inteligencia Artificial (MLOps)

El monitoreo predictivo visual en Grafana es el peldaño inicial; el valor económico máximo se extrae procesando series de datos masivas. Mientras que InfluxDB servirá como la plataforma para los datos "calientes" (información reciente indispensable para la supervisión en vivo), la arquitectura global redirigirá simultáneamente la corriente de datos históricos persistentes

hacia sistemas de almacenamiento profundo y Data Lakes en la nube, mediado frecuentemente por corredores de flujo distribuido como Apache Kafka.⁴¹

Es en estos enormes repositorios de información "fria" donde los científicos de datos de COMASA entrenarán los algoritmos de Inteligencia Artificial en arquitecturas modernas (Machine Learning Operations o MLOps). La frontera de investigación para mantenimiento predictivo exige dejar atrás las alertas rudimentarias basadas en la infracción de umbrales estáticos simples. En su lugar, el sistema desplegará Redes Neuronales de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) orientadas a series de tiempo, específicamente arquitecturas de Autoencoders Convolucionales 1D (1D-CNN Autoencoders).¹⁷

Estos complejos modelos matemáticos no supervisados analizan la totalidad del abanico de sensores simultáneamente. Aprenden empíricamente a codificar la topología de la firma vibratoria, presión y térmica normal y saludable de la turbina o bomba. Si los rodamientos comienzan a picarse microscópicamente o una pala de la turbina acumula ceniza asimétricamente, la señal entrante se desvía en una matriz dimensional del comportamiento aprendido.¹⁷ Al intentar decodificar y reconstruir esta señal corrompida, el Autoencoder generará un error de reconstrucción geoméricamente abultado. Este error matemático opera como un indicador adelantado de falla, notificando al personal de mantenimiento a través del dashboard semanas antes de que la vibración global cruce los umbrales de peligro que estipula el catálogo del fabricante original de la maquinaria.¹⁸ Simultáneamente, tecnologías emergentes como Agentes de Inteligencia Artificial (Agentic AI o LLMOps) integrarán bases de datos de conocimiento de manuales técnicos para sugerir flujos de trabajo automatizados de resolución basados en el diagnóstico detectado por la red neuronal, cerrando el ciclo de intervención.⁴⁷

6.3. Justificación Económica y Rentabilidad del Mantenimiento Predictivo

El éxito y adopción corporativa de cualquier modernización industrial no radica en la elegancia de su arquitectura, sino en la solidez de sus fundamentos financieros y su impacto comprobado sobre el Costo Nivelado de Energía (LCOE) de la instalación generadora. En el altamente regulado mercado eléctrico chileno, los precios promedios de energía contratada proyectados para el lapso 2025-2026 oscilan aproximadamente entre 60,71 USD/MWh y 77 USD/MWh dependiendo estrictamente de la estructuración tarifaria a nivel de nudo de generación-transporte y acuerdos con grandes clientes libres.⁴⁸

Cada hora que la planta de COMASA permanece inoperativa a consecuencia de una degradación catastrófica por ensuciamiento prolongado o falla del impulsor en la bomba de inyección, representa una fuga masiva de ingresos y penalizaciones potenciales por la no inyección de energía firme despachada.³ La implementación fidedigna del prototipo de UNS con analítica predictiva de vibraciones y eficiencia termodinámica erradica el enfoque tradicional reactivo (Run-to-Failure), mitigando las costosas emergencias técnicas para reemplazarlas por paradas de mantenimiento concertadas en momentos valle de demanda económica.³

La intervención oportuna justificada por los datos, previniendo eventos catastróficos de

arrastre que arruinen los sobrecalentadores, estabiliza permanentemente el proceso de combustión, reduce drásticamente el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) a nivel de horas críticas en lugar de días, y perpetúa ininterrumpidamente el ciclo de generación comercial de biomasa, otorgándole a la compañía una ventaja competitiva decisiva y fortaleciendo su papel crítico en el entramado industrial del país.⁵

Obras citadas

1. Comasa S.A.: Energía de Biomasa en Lautaro | PDF | Bioenergía - Scribd, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://es.scribd.com/document/291733884/COMASA-Generacion-de-energia>
2. Bases Hackatón FICA 2026 1S (1).pdf
3. Reducing Operational Downtime: Innovative Predictive Maintenance Strategies for Boilers, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://heatmanage.com/knowledge/reducing-operational-downtime-with-predictive-boiler-maintenance/>
4. Essential Parameters for Selecting an Industrial Biomass Boiler - Taishan Group, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://coalbiomassboiler.com/industrial-biomass-boiler-selection-parameters/>
5. Leveraging Acospector™ Process Analytics for Predictive Biomass Boiler Maintenance, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://heatmanage.com/knowledge/leveraging-acospector-process-analytics-for-boiler-maintenance/>
6. FOULING IN BIOMASS FIRED BOILERS - Diva-Portal.org, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:452326/FULLTEXT02.pdf>
7. Operational optimization and error detection in biomass boilers by model-based monitoring: methods and practice, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://best-research.eu/files/publications/Presentation%20-%20CEBC2023%20-%20Zemann%20-%20OperationalOptimizationErrorDetection.pdf>
8. Key Factors Influencing Heat Transfer and Combustion Efficiency in Industrial Biomass Boilers - Taishan Group, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://coalbiomassboiler.com/heat-transfer-combustion-efficiency-industrial-biomass-boilers/>
9. Mathematical Modeling and Experimental Study of Biomass Combustion in a Thermal 108 MW Grate-Fired Boiler | Energy & Fuels - ACS Publications, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ef700689r>
10. Step-by-Step Guide to Implementing Infrasound Boiler Cleaning in Biomass Plants, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://heatmanage.com/knowledge/implementing-infrasound-cleaning-in-biomass-boilers/>
11. AI-Powered Predictive Maintenance for Boilers in Manufacturing Plants - Oxmaint, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://oxmaint.com/industries/manufacturing-plant/ai-powered-predictive-maintenance-for-boilers-in-manufacturing-plants>
12. Predictive Maintenance Strategies: Using Real-Time Analytics to Prevent Boiler

Downtime, fecha de acceso: mayo 25, 2026,

<https://heatmanage.com/knowledge/predictive-maintenance-real-time-analytics-for-boilers/>

13. Development of a Boiler Monitoring System for Predictive Maintenance of Boiler Tube Failures | J. Energy Res. Technol. Part A | ASME Digital Collection, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://asmedigitalcollection.asme.org/energyresourcesrenewable/article/2/7/071701/1232198/Development-of-a-Boiler-Monitoring-System-for>
14. Failure Mode Analysis in Power Plants | Prevent Critical Failures - Oxmaint, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://oxmaint.com/industries/power-plant/failure-mode-analysis>
15. Advances in Fault Detection and Diagnosis for Thermal Power Plants: A Review of Intelligent Techniques - MDPI, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.mdpi.com/2227-7390/11/8/1767>
16. Vibration Sensors & Predictive Maintenance for Turbines - Oxmaint, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://oxmaint.com/industries/power-plant/vibration-sensors-for-predictive-turbine-maintenance>
17. An Experiment on Anomaly Detection for Fault Vibration Signals Using Autoencoder-Based N-Segmentation Algorithm - PHM Papers, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://papers.phmsociety.org/index.php/phme/article/download/4070/2395>
18. Gas Turbine Anomaly Detection under Time-Varying Operation Conditions Based on Spectra Alignment and Self-Adaptive Normalization - MDPI, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/3/941>
19. What is Unified Namespace (UNS) and Why Does it Matter? - HiveMQ, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.hivemq.com/blog/what-is-unified-namespace-uns-iiot-industry-40/>
20. What Is Unified Namespace (UNS) and Its Role in Industry 4.0 | Cedalo, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.cedalo.com/blog/unified-namespace-uns>
21. Designing a Clear Topic Structure for Your UNS - FlowFuse, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://flowfuse.com/blog/2025/01/designing-topic-hierarchy-for-your-uns/>
22. Unified Namespace (UNS): the complete guide - SymphonyAI, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.symphonyai.com/industrial/unified-namespace-complete-guide/>
23. How Does a Unified Namespace (UNS) Work? - HiveMQ, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.hivemq.com/blog/how-does-unified-namespace-uns-work-iiot-industry-40/>
24. Unified Namespace: The Foundational Architecture That Finally Flattens the IT-OT Pyramid — Part 1 - Medium, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://medium.com/@sundarsolution/unified-namespace-the-foundational-architecture-that-finally-flattens-the-it-ot-pyramid-part-1-6adf484d25ef>
25. IT-OT Convergence and Data Interoperability in Utilities with Unified Namespace -

- HiveMQ, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.hivemq.com/blog/it-ot-convergence-data-interoperability-utilities-unified-namespace/>
26. OPC UA and MQTT: The Data Connection Driving the Future of Automation, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.andrews-cooper.com/tech-talks/opc-ua-and-mqtt-automation>
 27. Implementing Unified Namespace (UNS) With MQTT Sparkplug - HiveMQ, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.hivemq.com/blog/implementing-unified-namespace-uns-mqtt-sparkplug/>
 28. A Complete Guide to IT/OT Integration: UNS in Manufacturing, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://litmus.io/blog/a-complete-guide-to-it-ot-integration-uns-in-manufacturing>
 29. Implementing Unified Namespace (UNS) using MQTT - Cedalo, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.cedalo.com/blog/uns-mqtt-implementation>
 30. MQTT Sparkplug B or Not to B? Unified Namespace Architecture - NeoMatrix, Inc., fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://neomatrixinc.com/blog/sparkplug-b-or-not-to-b-unified-namespace-architecture-considerations/>
 31. Grafana: A Powerful Alternative to Power BI for Real-Time Data Visualization - Skedler, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.skedler.com/blog/powerbi-alternative/>
 32. From Power BI to Grafana: Real-Time Dashboards That Actually Update Live - Reddit, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
https://www.reddit.com/r/datavisualization/comments/1mo88j3/from_power_bi_to_grafana_realtime_dashboards_that/
 33. Real-time dashboards: are they worth it? Find out here - Tinybird, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.tinybird.co/blog/real-time-dashboards-are-they-worth-it>
 34. Grafana vs. Power BI - Medium, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://medium.com/@MetricFire/grafana-vs-power-bi-a12f7cf76d4>
 35. Grafana Cloud vs. Thingsboard Comparison - SourceForge, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://sourceforge.net/software/compare/Grafana-vs-Thingsboard/>
 36. A Runnable Reference Architecture for Industrial IoT on InfluxDB 3 | InfluxData, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.influxdata.com/blog/iiot-reference-architecture-influxdb3/>
 37. Integrate open source InfluxDB and Grafana with AWS IoT to visualize time series data, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://aws.amazon.com/blogs/iot/influxdb-and-grafana-with-aws-iot-to-visualize-time-series-data/>
 38. MQTT and Grafana Integration - InfluxDB, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://www.influxdata.com/integrations/mqtt-grafana/>
 39. ThingsBoard, Grafana & ChirpStack in the Modern IoT Stack: Roles, Integration

- and Use Cases - WZ-IT, fecha de acceso: mayo 25, 2026,
<https://wz-it.com/en/blog/thingsboard-grafana-chirpstack-iot-stack/>
40. Gastonitou/Industrial-IoT-Monitoring-Projekt - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/Gastonitou/Industrial-IoT-Monitoring-Projekt>
 41. [Architecture] Modern time-series stack for industrial IoT - InfluxDB + Telegraf + ADX case study : r/dataengineering - Reddit, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://www.reddit.com/r/dataengineering/comments/1l5grmt/architecture_mode rn_timeseries_stack_for/
 42. Machine Learning with a Vibration Sensor - enDAQ Blog, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://blog.endaq.com/building-a-machine-learning-model-with-a-vibration-sen sor>
 43. Autoencoder: Anomaly Detection for Vibration Data. | by Cendikia Ishmatuka - Medium, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://cendikiaishmatuka.medium.com/autoencoder-anomaly-detection-for-vibr ation-data-6c1dff82fd43>
 44. Virtual Anomaly Simulation - Vrije Universiteit Brussel, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://researchportal.vub.be/en/datasets/virtual-anomaly-simulation/>
 45. OPC UA Datasource plugin for Grafana, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://grafana.com/docs/plugins/grafana-opcua-datasource/latest/>
 46. Unified Namespace vs. Data Product in IT/OT for Industrial IoT - Kai Waehner, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.kai-waehner.de/blog/2025/07/01/unified-namespace-vs-data-produ ct-in-it-ot-for-industrial-iot/>
 47. Artificial Intelligence Agent-Enabled Predictive Maintenance: Conceptual Proposal and Basic Framework - MDPI, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.mdpi.com/2073-431X/14/8/329>
 48. INFORME TÉCNICO PRECIO NUDO PROMEDIO - Cartas Coordinador Eléctrico Nacional, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://cartas.coordinador.cl/download_saved_file/69a62635356357673e1cf69f
 49. Precio Nudo Corto Plazo - Comisión Nacional de Energía -, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/precio-nudo-corto-plazo/>
 50. Failure detection in a water treatment system of a biomass CHP - Publication Server of Vorarlberg University of Applied Sciences, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://opus.fhv.at/files/5534/PRGL_HPC_2021_Failure_detection.pdf
 51. Predictive maintenance for power plants. - DTU Inside, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/371443034/PhD_thesis_HEHHA.pdf